



Marvell Technology

(MRVL US, US\$219.4, 增加持股)

重點摘要

1. 未來 Agents 運算模式將採用極度分散與解耦的架構，其高度依賴傳輸技術以匯總運算、記憶體與頻寬資源，並將帶動龐大傳輸需求。Marvell 提供所有傳輸距離的完整解決方案，並於會中發表專為 AI 資料中心設計之最低功耗 100T Ethernet switch。
2. CPO 技術突破目的為解決高密度傳輸與功耗瓶頸，光學互聯將推進至晶片封裝層級。CEO 於演講中展示新款 51.2T CPO 交換器，在 ASIC 周圍整合 16 個 3.2T 光學引擎，並完全取消 PCB 上的銅線傳輸。
3. 合作方面，Nvidia 先前向 Marvell 投資 US\$20 億，並在光學及 NVLink Fusion 等領域擴大合作。同時，與日月光合作提前佈局先進封裝產能，以支援公司營運年增 40+% 的強勁成長。

結論

本次展會上 Marvell 主要強調光學傳輸將逐漸取代銅線，推動資料中心架構重建。我們對於 Marvell 的看法仍維持正向，公司除了具備切入美系客戶 ASIC 專案的題材外，CPO 與 DSP 等互聯技術亦有望受惠於 1.6T 產品升級，與 NVLink Fusion 擴大合作等維持高速增長。

- 演講核心強調 AI 基礎設施已從運算與記憶體瓶頸轉變為 Connectivity 挑戰，並指出隨 AI 叢集規模擴大，光學傳輸將逐漸取代銅線進入機櫃內部，推動資料中心基礎設施架構重建。
- 因銅線傳輸受限於頻寬與距離的物理極限，機櫃內部正加速轉向光傳輸。Marvell 提供所有傳輸距離的完整解決方案包含：跨資料中心傳輸(1,000km+)，採 Coherent DSP 技術，目前已量產 800G 模組，預計 2H26 將提供全球首款 1.6T 2nm Coherent 光學解決方案；資料中心內部(500m+)傳輸，採 PAM4 DSP 技術，目前正量產 1.6T 3nm PAM4 解決方案，並於會中發表專為 AI 資料中心設計之最低功耗 100T Ethernet switch；機櫃內部(2.5-7m)傳輸，採用 SerDes 並已具備 200Gbps 量產能力與 400Gbps 技術；封裝晶片內部(<10mm)傳輸，持續提供 Die-to-die interfaces 及 2.5D/3D 先進封裝的超高速、短距離傳輸。
- CPO 技術突破目的為解決高密度傳輸與功耗瓶頸，光學互聯將推進至晶片封裝層級。CEO 於演講中展示新款 51.2T CPO 交換器，在 ASIC 周圍整合 16 個 3.2T 光學引擎，光纖將直接連接至封裝晶片，完全取消 PCB 上的銅線傳輸。

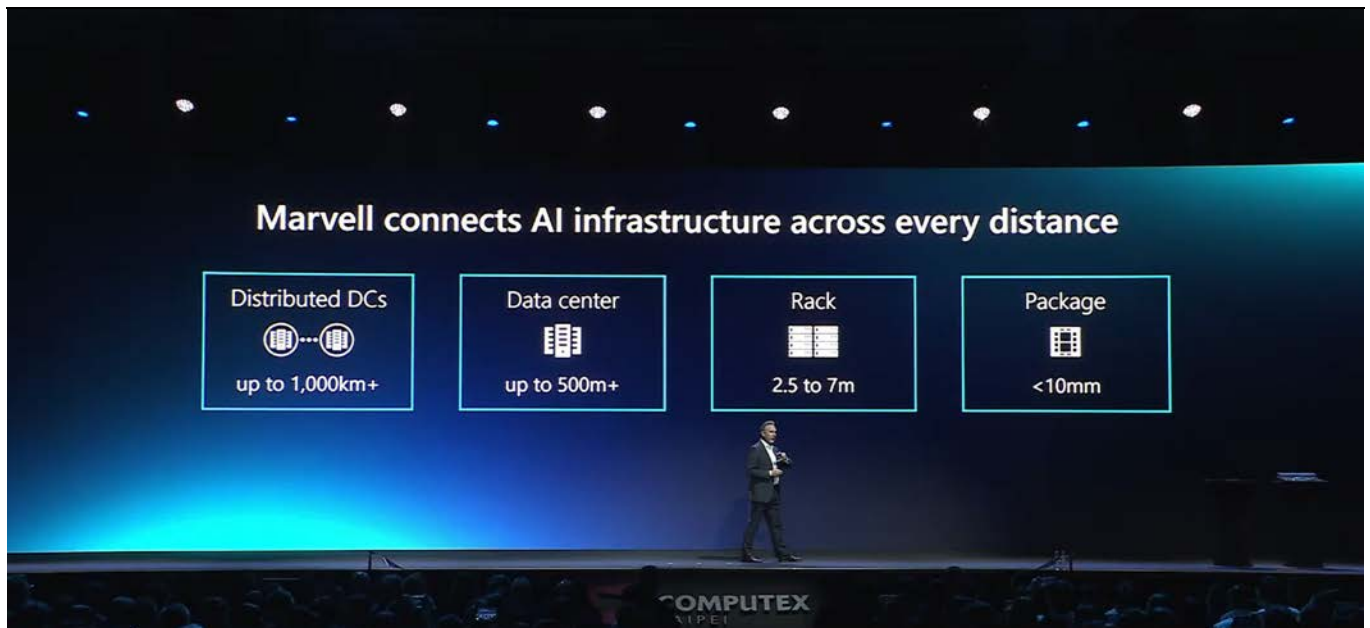
凱基投顧

陳仲璋
886 2 2181 8744
Leon.cw.chen@kgi.com

重要免責聲明，詳見最終頁

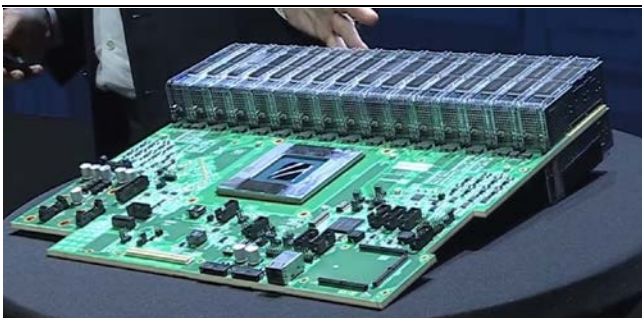
- 展望未來資料中心架構將發生根本性改變，scale-up network 規模可從現有 72 或 144 個 XPU/GPU，擴展至 1,000 個以上，並可達到全光學互連。此外，Disaggregated Architecture 將消除傳統伺服器內部固定比例限制(如傳統 CPU、XPU、記憶體限制在同一個系統內以銅線連接)。未來晶片將獨立存在於不同的 pooled 中，並依據特定 AI 模型與工作負載的需求，即時動態配置專用系統，以解決資源利用率不足的成本問題。
- 合作方面，Nvidia 先前向 Marvell 投資 US\$20 億，雙方在光學及 NVLink Fusion 等領域擴大合作。未來 Agents 運算模式將採用極度分散與解耦的架構，其高度依賴傳輸技術以匯總運算、記憶體與頻寬資源，並將帶動龐大傳輸需求。其中，Nvidia 的策略為先以銅線維持其使用極限，後以光學技術進行 Scale-up、Scale-out 及 Scale-across。預期未來 5-10 年內，資料中心將同時大量採用銅線與光纖。同時，Marvell 與日月光合作，提前佈局先進封裝產能以支援公司營運年增 40+% 的強勁成長。

圖 1: Marvell 提供所有傳輸距離的完整解決方案



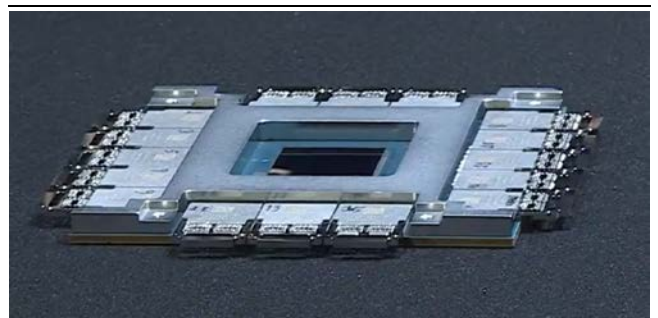
資料來源：Computex：凱基

圖 2：Marvell 100T Ethernet switch



資料來源：Computex：凱基

圖 3：Marvell 整合 51.2T 交換器晶片



資料來源：Computex：凱基

凱基證券集團據點

中國	上海	上海市靜安區南京西路 1601 號越洋國際廣場 1507 室 郵政編號：200040
台灣	台北	104 台北市明水路 700 號 電話 886.2.2181.8888 • 傳真 886.2.8501.1691
香港		香港灣仔港灣道十八號中環廣場四十一樓 電話 852.2878.6888 • 傳真 852.2878.6800
泰國	曼谷	8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 電話 66.2658.8888 • 傳真 66.2658.8014
新加坡		珊頓大道 4 號#13-01 新交所第二大廈 郵政編號：068807 電話 65.6202.1188 • 傳真 65.6534.4826
印尼		Sona Topas Tower Fl.11 Jl. Jend. Sudirman kav.26 Jakarta Selatan 12920 Indonesia 電話 62 21 250 6337

股價說明

等級	定義
增加持股 (OP)	對個股持正面看法，預期個股未來十二個月的表現超越凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
持有 (N)	對個股持中性看法，預期個股未來十二個月的表現符合凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
降低持股 (U)	對個股持負面看法，預期個股未來十二個月的表現低於凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
未評等 (NR)	凱基證券未對該個股加以評等。
受法規限制 未評等 (R)	受凱基證券集團內部政策和/或相關法令限制使凱基證券集團無法進行某些形式的資訊交流，其中包括提供評等給投資人參考。
*總報酬 = (十二個月目標價-現價)/現價	

免責聲明

凱基證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱本公司）為凱基金控集團之成員。本報告之內容皆來自本公司認可之資料來源，但不保證其完整性及精確性。報告內容所提及之各項業務、財務等相關檔案資料及所有的意見及預估皆基於本公司於特定日期所做之判斷，故有其時效性限制，邇後若有變更時，本公司將不做預告或更新。本報告內容僅供參考，並不提供或遊說客戶為買賣股票之投資依據。投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。本公司及所屬集團成員，暨其主管或員工皆有可能持有報告中所提及的證券。本公司及所屬集團成員並可能經常提供投資銀行或其他服務給報告中提及之公司或向其爭取相關業務。本報告之著作權為本公司所有，非經本公司同意，本報告全文或部份內容，不得以任何形式或方式引用、轉載或轉寄。